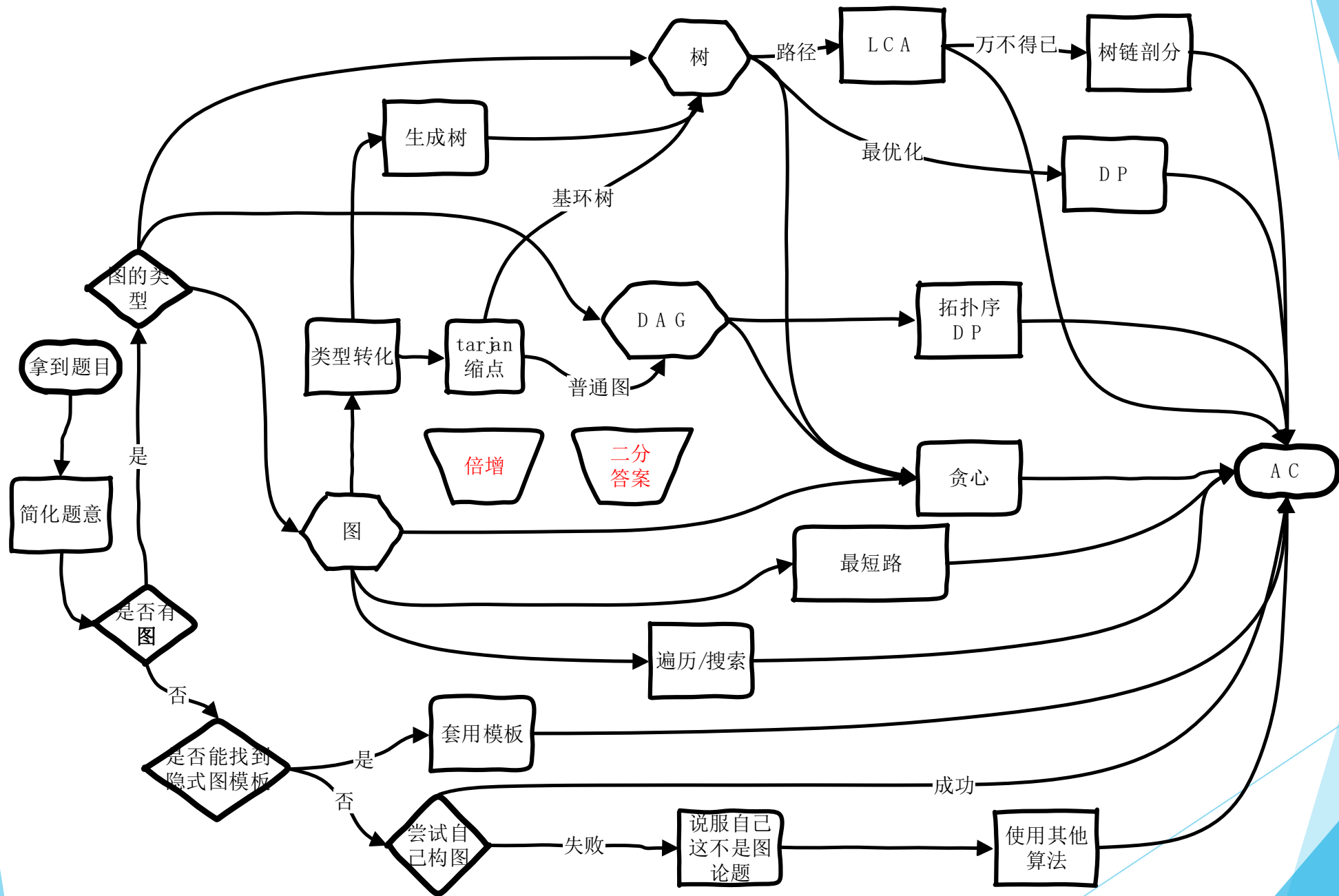


解题能力训练-图论

清华大学计算机科学与技术系 顾霆枫

复习一张图



文字版

- ▶ 一看有没有图
 - ▶ 套隐式图模板（尤其是二分图）
 - ▶ 分析题目中名词关系，尝试构图（尤其是二分图）
 - ▶ 不是图论题
- ▶ 二看是什么图
 - ▶ 树 LCA 树剖 DP 遍历
 - ▶ DAG 拓扑序DP 贪心
 - ▶ 一般图 转化为树/DAG 最短路 遍历
 - ▶ 二分图 匈牙利
- ▶ 三看多大的图
 - ▶ $O(n)$ tarjan 遍历 DP 贪心
 - ▶ $O(n \log n)$ Dijkstra Kruskal 倍增
 - ▶ $O(n^3)$ Floyd
 - ▶自行总结
- ▶ 牢记2个互具——二分答案，倍增

不求最优
只求能做

课程计划

上午讲历年联赛的一些图论题

下午讲上午没讲完的部分，再补充一些有趣的题目

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

小c 同学认为跑步非常有趣,于是决定制作一款叫做《天天爱跑步》的游戏。《天天爱跑步》是一个养成类游戏,需要玩家每天按时上线,完成打卡任务。

这个游戏的地图可以看作——一棵包含 n 个结点和 $n - 1$ 条边的树, 每条边连接两个结点,且任意两个结点存在一条路径互相可达。树上结点编号为从1到 n 的连续正整数。

现在有 m 个玩家,第 i 个玩家的起点为 S_i , 终点为 T_i 。每天打卡任务开始时,所有玩家在第0秒同时从自己的起点出发, 以每秒跑一条边的速度, 不间断地沿着最短路径向着自己的终点跑去, 跑到终点后该玩家就算完成了打卡任务。(由于地图是一棵树, 所以每个人的路径是唯一的)

小c 想知道游戏的活跃度, 所以在每个结点上都放置了一个观察员。在结点 j 的观察员会选择在第 W_j 秒观察玩家, 一个玩家能被这个观察员观察到当且仅当该玩家在第 W_j 秒也理到达了结点 j 。小C想知道每个观察员会观察到多少人?

注意: 我们认为一个玩家到达自己的终点后该玩家就会结束游戏, 他不能等待一段时间后再被观察员观察到。即对于把结点 j 作为终点的玩家: 若他在第 W_j 秒前到达终点, 则在结点 j 的观察员不能观察到该玩家; 若他正好在第 W_j 秒到达终点, 则在结点 j 的观察员可以观察到这个玩家。

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

输入格式

第一行有两个整数 n 和 m 。其中 n 代表树的结点数量, 同时也是观察员的数量, m 代表玩家的数量。

接下来 $n - 1$ 行每行两个整数 u 和 v , 表示结点 u 到结点 v 有一条边。

接下来一行 n 个整数, 其中第 j 个整数为 w_j , 表示结点 j 出现观察员的时间。

接下来 m 行, 每行两个整数 s_i , 和 t_i , 表示一个玩家的起点和终点。

对于所有的数据, 保证 $1 \leq s_i, t_i \leq n, 0 \leq w_j \leq n$ 。

输出格式

输出 1 行 n 个整数, 第 j 个整数表示结点 j 的观察员可以观察到多少人。

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵无边权树， m 条单向路径，对每个点，给定 w_i ，询问有多少条路径经过该点，且起点到该点的距离为 w_i

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

测试点编号	n	m	约定
1	= 991	= 991	所有人的起点等于自己的终点,
2			即 $s_i = t_i$
3	= 992	= 992	$w_j = 0$
4			
5	= 993	= 993	无
6	= 99994	= 99994	树退化成一条链, 其中1与2有边,
7			2与3有边, ..., n-1与n有边
8			
9	= 99995	= 99995	所有的 $s_i = 1$
10			
11			
12			
13	99996	= 99996	所有的 $t_i = 1$
14			
15			
16			
17	= 99997	= 99997	无
18			
19			
20	= 299998	= 299998	

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

1	= 991	= 991	所有人的起点等于自己的终点, 即 $S_i = T_i$
2			

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

1	= 991	= 991	所有人的起点等于自己的终点,
2			即 $S_i = T_i$

- ▶ 送的10分
- ▶ 对于每个 w_j 为0的点, 统计有多少条路径起点/终点是它
- ▶ 其余的点答案为0

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

3	= 992	= 992	$w_j = 0$
4			

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

3	= 992	= 992	$w_j = 0$
4			

- ▶ 又送10分
- ▶ 对于每个点，统计有多少条路径起点是它

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

5	= 993	= 993	无
---	-------	-------	---

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

5	= 993	= 993	无
---	-------	-------	---

- ▶ 提示你可以 $O(nm)$ 地解决

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

5	= 993	= 993	无
---	-------	-------	---

- ▶ 提示你可以 $O(nm)$ 地解决
- ▶ 其实就是对于每一条路径，模拟跑步过程，对沿途满足距离等于 w_j 的点计数器增加

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

5	= 993	= 993	无
---	-------	-------	---

- ▶ 提示你可以 $O(nm)$ 地解决
- ▶ 其实就是对于每一条路径，模拟跑步过程，对沿途满足距离等于 w_j 的点计数器增加
- ▶ 这样你就拿到了25分暴力，预计20分用时不超过10分钟，25分用时不超过20分钟
- ▶ 虽然25分暴力性价比不高，但5分也是分，另一方面，25分暴力可以用于正解的对拍

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

6	= 99994	= 99994	树退化成一条链, 其中1与2有边,
7			2与3有边, ..., n-1与n有边
8			

- 接下来的3个部分正式开始提示正解——

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

6	= 99994	= 99994	树退化成一条链, 其中1与2有边,
7			2与3有边, ..., n-1与n有边
8			

- ▶ 接下来的3个部分正式开始提示正解——
- ▶ 不妨认为根节点是1, 题目给出的路径分为2类: $S < T$ (下行); $S > T$ (上行)

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

6	= 99994	= 99994	树退化成一条链, 其中1与2有边,
7			2与3有边, ..., n-1与n有边
8			

- ▶ 接下来的3个部分正式开始提示正解——
- ▶ 不妨认为根节点是1, 题目给出的路径分为2类: $S < T$ (下行); $S > T$ (上行)
- ▶ 每条下行路径会对所覆盖的、 $S + w[j] = j$ 的点j的答案有+1的贡献; 每条上行路径会对所覆盖的、 $S - w[j] = j$ 的点j的答案有+1的贡献

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

6	= 99994	= 99994	树退化成一条链, 其中1与2有边,
7			2与3有边, ..., n-1与n有边
8			

- ▶ 接下来的3个部分正式开始提示正解——
- ▶ 不妨认为根节点是1, 题目给出的路径分为2类: $S < T$ (下行); $S > T$ (上行)
- ▶ 每条下行路径会对所覆盖的、 $S + w[j] == j$ 的点j的答案有+1的贡献; 每条上行路径会对所覆盖的、 $S - w[j] == j$ 的点j的答案有+1的贡献
- ▶ 也就是说, 节点j的答案就是覆盖了j的、 $S == j - w[j]$ 的下行路径数目, 加上 $S == j + w[j]$ 的上行路径数目

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

6	= 99994	= 99994	树退化成一条链, 其中1与2有边,
7			2与3有边, ..., n-1与n有边
8			

- ▶ 接下来的3个部分正式开始提示正解——
- ▶ 不妨认为根节点是1, 题目给出的路径分为2类: $S < T$ (下行); $S > T$ (上行)
- ▶ 每条下行路径会对所覆盖的、 $S + w[j] == j$ 的点j的答案有+1的贡献; 每条上行路径会对所覆盖的、 $S - w[j] == j$ 的点j的答案有+1的贡献
- ▶ 也就是说, 节点j的答案就是覆盖了j的、 $S == j - w[j]$ 的下行路径数目, 加上 $S == j + w[j]$ 的上行路径数目
- ▶ 统计方法不难想到:
- ▶ 1. 对路径分类&排序

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

6	= 99994	= 99994	树退化成一条链, 其中1与2有边,
7			2与3有边, ..., n-1与n有边
8			

- ▶ 接下来的3个部分正式开始提示正解——
- ▶ 不妨认为根节点是1, 题目给出的路径分为2类: $S < T$ (下行); $S > T$ (上行)
- ▶ 每条下行路径会对所覆盖的、 $S + w[j] == j$ 的点j的答案有+1的贡献; 每条上行路径会对所覆盖的、 $S - w[j] == j$ 的点j的答案有+1的贡献
- ▶ 也就是说, 节点j的答案就是覆盖了j的、 $S == j - w[j]$ 的下行路径数目, 加上 $S == j + w[j]$ 的上行路径数目
- ▶ 统计方法不难想到:
- ▶ 1. 对路径分类&排序
- ▶ 2. 开一个大小为n的数组a, $a[i]$ 记录从i出发且仍然覆盖了当前点的下行路径数; j从1扫到n, 先将j出发的下行路径计入 $a[j]$, 再将 $a[j - w[j]]$ 计入答案, 再从a中删去以j为终点的路径

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

6	= 99994	= 99994	树退化成一条链, 其中1与2有边,
7			2与3有边, ..., n-1与n有边
8			

- ▶ 接下来的3个部分正式开始提示正解——
- ▶ 不妨认为根节点是1, 题目给出的路径分为2类: $S < T$ (下行); $S > T$ (上行)
- ▶ 每条下行路径会对所覆盖的、 $S + w[j] = j$ 的点j的答案有+1的贡献; 每条上行路径会对所覆盖的、 $S - w[j] = j$ 的点j的答案有+1的贡献
- ▶ 也就是说, 节点j的答案就是覆盖了j的、 $S = j - w[j]$ 的下行路径数目, 加上 $S = j + w[j]$ 的上行路径数目
- ▶ 统计方法不难想到:
- ▶ 1. 对路径分类&排序
- ▶ 2. 开一个大小为n的数组a, $a[i]$ 记录从i出发且仍然覆盖了当前点的下行路径数; j从1扫到n, 先将j出发的下行路径计入 $a[j]$, 再将 $a[j - w[j]]$ 计入答案, 再从a中删去以j为终点的路径
- ▶ 3. 对上行路径做类似处理, 开一个大小为n的数组b, $b[i]$ 记录从i出发且仍然覆盖了当前点的上行路径数; j从n扫到1, 先将j出发的上行路径计入 $b[j]$, 再将 $b[j + w[j]]$ 计入答案, 再从b中删去以j为终点的路径

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

9	= 99995	= 99995	所有的 $s_i = 1$
10			
11			
12			

- ▶ 有了刚刚处理一条链的经验，这个部分分的思路将变得格外清晰

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

9	= 99995	= 99995	所有的 $s_i = 1$
10			
11			
12			

- ▶ 有了刚刚处理一条链的经验，这个部分分的思路将变得格外清晰
- ▶ 仍然不妨以1为根 ($\text{dep}[1]=0$)，则所有的路径都是从根出发的下行路径
- ▶ 那么 $w[j]==\text{dep}[j]$ 的点答案为其子树中的终点个数，其余答案为0（统计子树中的终点个数，直接一个深搜， $O(n)$ ，应该没人不会）

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

9	= 99995	= 99995	所有的 $s_i = 1$
10			
11			
12			

- ▶ 有了刚刚处理一条链的经验，这个部分分的思路将变得格外清晰
- ▶ 仍然不妨以1为根 ($\text{dep}[1]=0$)，则所有的路径都是从根出发的下行路径
- ▶ 那么 $w[j]=\text{dep}[j]$ 的点答案为其子树中的终点个数，其余答案为0（统计子树中的终点个数，直接一个深搜， $O(n)$ ，应该没人不会）
- ▶ 这个部分分比前一个部分分简单很多，建议先行处理

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 这一部分跟上一部分看上去相似，实际上复杂很多

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 这一部分跟上一部分看上去相似，实际上复杂很多
- ▶ 考虑一条从S到1的路径，能被经过的点j记录到当且仅当 $\text{dep}[S] - \text{dep}[j] == w[j]$ ，也就是 $\text{dep}[S] == w[j] + \text{dep}[j]$

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 这一部分跟上一部分看上去相似，实际上复杂很多
- ▶ 考虑一条从S到1的路径，能被经过的点j记录到当且仅当 $\text{dep}[S] - \text{dep}[j] == w[j]$ ，也就是 $\text{dep}[S] == w[j] + \text{dep}[j]$
- ▶ 和我们在一条链时讨论的情况类似，每一个点j能记录的路径，其起点的dep一定等于一个仅与j相关的值

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 这一部分跟上一部分看上去相似，实际上复杂很多
- ▶ 考虑一条从S到1的路径，能被经过的点j记录到当且仅当 $\text{dep}[S] - \text{dep}[j] == w[j]$ ，也就是 $\text{dep}[S] == w[j] + \text{dep}[j]$
- ▶ 和我们在一条链时讨论的情况类似，每一个点j能记录的路径，其起点的dep一定等于一个仅与j相关的值
- ▶ 于是继续开一个大小为max_dep的数组a，a[i]记录当前统计到的路径中起点深度为i的条数，然后就发现出现问题了

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 这一部分跟上一部分看上去相似，实际上复杂很多
- ▶ 考虑一条从S到1的路径，能被经过的点j记录到当且仅当 $\text{dep}[S] - \text{dep}[j] == w[j]$ ，也就是 $\text{dep}[S] == w[j] + \text{dep}[j]$
- ▶ 和我们在一条链时讨论的情况类似，每一个点j能记录的路径，其起点的dep一定等于一个仅与j相关的值
- ▶ 于是继续开一个大小为max_dep的数组a，a[i]记录当前统计到的路径中起点深度为i的条数，然后就发现出现问题了
- ▶ 处理到j时，这个数组内统计的路径，本来应当全从j的子树中出发（才能保证路径经过j），但现在，从j的“兄节点”的子树中出发的路径也会被统计进来（甚至包括j祖先的兄节点）（因为这些统计信息根本不会被删除）

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 如果你能想到增量法，那么就离解决本题不远了
- ▶ 考虑这样一个问题，点j会在将子树中所有 $dep == dep[j] + w[j]$ 的路径计入答案

NOIP2016 天天爱跑步 较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 如果你能想到增量法，那么就离解决本题不远了
- ▶ 考虑这样一个问题，点j会在将子树中所有 $dep == dep[j] + w[j]$ 的路径计入答案
- ▶ 而实际上，在刚访问j节点，没有进行任何操作时， $dep[j] + w[j]$ 就已经是一个确定值了——此时 $a[dep[j] + w[j]]$ 记录的信息，不包含从j的子树中出发的任何路径，将其记录为temp

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 如果你能想到增量法，那么就离解决本题不远了
- ▶ 考虑这样一个问题，点 j 会在将子树中所有 $dep == dep[j] + w[j]$ 的路径计入答案
- ▶ 而实际上，在刚访问 j 节点，没有进行任何操作时， $dep[j] + w[j]$ 就已经是一个确定值了——此时 $a[dep[j] + w[j]]$ 记录的信息，不包含从 j 的子树中出发的任何路径，将其记录为 $temp$
- ▶ 接下来递归dfs，再将从 j 出发的路径计入 a ，此时 $a[dep[j] + w[j]] - temp$ ，正好统计的是 j 子树中的信息，也就是需要被记入答案的部分！

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

13	99996	= 99996	所有的 $T_i = 1$
14			
15			
16			

- ▶ 如果你能想到增量法，那么就离解决本题不远了
- ▶ 考虑这样一个问题，点j会在将子树中所有 $dep == dep[j] + w[j]$ 的路径计入答案
- ▶ 而实际上，在刚访问j节点，没有进行任何操作时， $dep[j] + w[j]$ 就已经是一个确定值了——此时 $a[dep[j] + w[j]]$ 记录的信息，不包含从j的子树中出发的任何路径，将其记录为temp
- ▶ 接下来递归dfs，再将从j出发的路径计入a，此时 $a[dep[j] + w[j]] - temp$ ，正好统计的是j子树中的信息，也就是需要被记入答案的部分！
- ▶ 于是这一个部分分也被解决了，而正解需要用到的思路，也已经被推导出来了

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

17	= 99997	= 99997	无
18			
19			
20	= 299998	= 299998	

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

17	= 99997	= 99997	无
18			
19			
20	= 299998	= 299998	

- ▶ 树上路径，想LCA
- ▶ 事实上，一条 $s \rightarrow t$ 的路径，设 s, t 的 lca 为 r ，它可以拆成 $s \rightarrow r$ 的上行路径和 $r \rightarrow t$ 的下行路径

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

17	= 99997	= 99997	无
18			
19			
20	= 299998	= 299998	

- ▶ 树上路径，想LCA
- ▶ 事实上，一条 $s \rightarrow t$ 的路径，设 s, t 的 lca 为 r ，它可以拆成 $s \rightarrow r$ 的上行路径和 $r \rightarrow t$ 的下行路径
- ▶ 对于 $s \rightarrow r$ 的路径中的点 j ， $s \rightarrow t$ 对其有贡献要求 $\text{dep}[s] - \text{dep}[j] == w[j]$ 。即对于每个 j ，只有 $\text{dep}[s] == \text{dep}[j] + w[j]$ 的路径才会在上行时对 j 有贡献

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

17	= 99997	= 99997	无
18			
19			
20	= 299998	= 299998	

- ▶ 树上路径，想LCA
- ▶ 事实上，一条 $s \rightarrow t$ 的路径，设 s, t 的 lca 为 r ，它可以拆成 $s \rightarrow r$ 的上行路径和 $r \rightarrow t$ 的下行路径
- ▶ 对于 $s \rightarrow r$ 的路径中的点 j ， $s \rightarrow t$ 对其有贡献要求 $\text{dep}[s] - \text{dep}[j] == w[j]$ 。即对于每个 j ，只有 $\text{dep}[s] == \text{dep}[j] + w[j]$ 的路径才会上行时对 j 有贡献
- ▶ 同理，对于 $r \rightarrow t$ 的路径中的点 j ， $s \rightarrow t$ 对其有贡献要求 $\text{dis}(s, t) - \text{dep}[t] + \text{dep}[j] == w[j]$ 。即对于每个 j ，只有 $\text{dep}[t] - \text{dis}(s, t) == \text{dep}[j] - w[j]$ 的点出发的路径才会下行时对 j 有贡献

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

17	= 99997	= 99997	无
18			
19			
20	= 299998	= 299998	

- ▶ 那么在dfs的时候建立两个数组cnt1、cnt2，cnt1[i]记录当前已统计的路径dep[s]==i的数目，cnt2[i]记录dep[t]-dis(s,t)==i的数目

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

17	= 99997	= 99997	无
18			
19			
20	= 299998	= 299998	

- ▶ 那么在dfs的时候建立两个数组cnt1、cnt2，cnt1[i]记录当前已统计的路径dep[s]==i的数目，cnt2[i]记录dep[t]-dis(s,t)==i的数目
- ▶ 在dfs访问j时：
 - ▶ 1. 先记录下temp1= cnt1[dep[j]+w[j]]，temp2=cnt2[dep[j]-w[j]]
 - ▶ 2. 递归dfs
 - ▶ 3. 将从j出发的上行路径加入cnt1，到j结束的下行路径加入cnt2
 - ▶ 4. 用增量法统计j的答案
 - ▶ 5. 将以j为lca的上行路径和以j的父节点为lca的下行路径弹出从cnt1与cnt2

NOIP2016 天天爱跑步

较难题 20min

17	= 99997	= 99997	无
18			
19			
20	= 299998	= 299998	

- ▶ 几个细节：
- ▶ 1. $\text{dep}[j] - w[j]$ 、 $\text{dep}[t] - \text{dis}(s, t)$ 可能为负数，可以采用将cnt2整体平移的方法规避负下标
- ▶ 2. 注意特判不需要拆的路径

NOIP2018 赛道修建

较难题 20min

C 城将要举办一系列的赛车比赛。在比赛前，需要在城内修建 m 条赛道。

C 城一共有 n 个路口，这些路口编号为 $1, 2, \dots, n$ ，有 $n - 1$ 条适合于修建赛道的双向通行的道路，每条道路连接着两个路口。其中，第 i 条道路连接的两个路口编号为 a_i 和 b_i ，该道路的长度为 l_i 。借助这 $n - 1$ 条道路，从任何一个路口出发都能到达其他所有的路口。

一条赛道是一组互不相同的道路 $e_1, e_2, \dots, e_k$ ，满足可以从某个路口出发，依次经过道路 $e_1, e_2, \dots, e_k$ （每条道路经过一次，不允许调头）到达另一个路口。一条赛道的长度等于经过的各道路的长度之和。为保证安全，要求每条道路至多被一条赛道经过。

目前赛道修建的方案尚未确定。你的任务是设计一种赛道修建的方案，使得修建的 m 条赛道中长度最小的赛道长度最大（即 m 条赛道中最短赛道的长度尽可能大）

NOIP2018 赛道修建

较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树，求 m 条边不共用的链，使得最短链长最大。
- ▶ 最短链长最大，二分答案
- ▶ 找 m 条长度不小于 mid 的链

NOIP2018 赛道修建

较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树，求 m 条边不共用的链，使得最短链长最大。
- ▶ 最短链长最大，二分答案
- ▶ 找 m 条长度不小于 mid 的链
- ▶ 贪心
- ▶ 考虑把树转换为有根树，一条链要么是一条整的祖先链，要么是一条由端点 lca 分成两半的链

NOIP2018 赛道修建

较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树，求 m 条边不共用的链，使得最短链长最大。
- ▶ 最短链长最大，二分答案
- ▶ 找 m 条长度不小于 mid 的链
- ▶ 贪心
- ▶ 考虑把树转换为有根树，一条链要么是一条整的祖先链，要么是一条由端点 lca 分成两半的链
- ▶ 考虑这样一个dfs过程，首先对所有儿子递归dfs，得到每条儿子边+子树未被匹配的最长链形成的链。链长大于等于 mid 则直接计入已找到。否则加入一个数据结构中。

NOIP2018 赛道修建

较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树，求 m 条边不共用的链，使得最短链长最大。
- ▶ 最短链长最大，二分答案
- ▶ 找 m 条长度不小于 mid 的链
- ▶ 贪心
- ▶ 考虑把树转换为有根树，一条链要么是一条整的祖先链，要么是一条由端点 lca 分成两半的链
- ▶ 考虑这样一个dfs过程，首先对所有儿子递归dfs，得到每条儿子边+子树未被匹配的最长链形成的链。链长大于等于 mid 则直接计入已找到。否则加入一个数据结构中。
- ▶ 所有儿子dfs完毕后，从这些链的最小值起田忌赛马式配对（找使得配对后长度不小于 mid 的另一最短链），配对成功则计入已找到，从数据结构中双双删除。
- ▶ 如果全部配对完成，返回0，否则返回未配对的最长链。

NOIP2018 赛道修建

较难题 20min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一棵带权树，求 m 条边不共用的链，使得最短链长最大。
- ▶ 最短链长最大，二分答案
- ▶ 找 m 条长度不小于 mid 的链
- ▶ 贪心
- ▶ 考虑把树转换为有根树，一条链要么是一条整的祖先链，要么是一条由端点 lca 分成两半的链
- ▶ 考虑这样一个dfs过程，首先对所有儿子递归dfs，得到每条儿子边+子树未被匹配的最长链形成的链。链长大于等于 mid 则直接计入已找到。否则加入一个数据结构中。
- ▶ 所有儿子dfs完毕后，从这些链的最小值起田忌赛马式配对（找使得配对后长度不小于 mid 的另一最短链），配对成功则计入已找到，从数据结构中双双删除。
- ▶ 如果全部配对完成，返回0，否则返回未配对的最长链。
- ▶ 正确性？对拍，请。

P2121 拆地毯 简单题 5min

题目描述

会场上有 n 个关键区域，不同的关键区域由 m 条无向地毯彼此连接。每条地毯可由三个整数 u 、 v 、 w 表示，其中 u 和 v 为地毯连接的两个关键区域编号， w 为这条地毯的美丽度。

由于颁奖典礼已经结束，铺过的地毯不得不拆除。为了贯彻勤俭节约的原则，组织者被要求只能保留 K 条地毯，且保留的地毯构成的图中，任意可互相到达的两点间只能有一种方式互相到达。换言之，组织者要求新图中不能有环。现在组织者求助你，想请你帮忙算出这 K 条地毯的美丽度之和最大为多少。

$$1 \leq n, m, k \leq 100000$$

P2121 拆地毯 简单题 5min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 选出K条不成环的边，使得边权之和最大

P2121 拆地毯 简单题 5min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 选出K条不成环的边，使得边权之和最大
- ▶ 如果你对Kruskal算法的正确性证明有一定了解的话，你会极易得出结论：
- ▶ Kruskal算法做到第K条边加入最大生成树时停止，得到的森林即为答案。

P2121 拆地毯 简单题 5min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 选出K条不成环的边，使得边权之和最大
- ▶ 如果你对Kruskal算法的正确性证明有一定了解的话，你会极易得出结论：
- ▶ Kruskal算法做到第K条边加入最大生成树时停止，得到的森林即为答案。
- ▶ 考场上没必要证明，请直接对拍。

P2121 拆地毯 简单题 5min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 选出K条不成环的边，使得边权之和最大
- ▶ 如果你对Kruskal算法的正确性证明有一定了解的话，你会极易得出结论：
- ▶ Kruskal算法做到第K条边加入最大生成树时停止，得到的森林即为答案。
- ▶ 考场上没必要证明，请直接对拍。
- ▶ 或者说我忘了怎么证明了。

P1262 间谍网络 中等题 10min

题目描述

展开

由于外国间谍的大量渗入，国家安全正处于高度的危机之中。如果A间谍手中掌握着关于B间谍的犯罪证据，则称A可以揭发B。有些间谍收受贿赂，只要给他们一定数量的美元，他们就愿意交出手中掌握的全部情报。所以，如果我们能够收买一些间谍的话，我们就可能控制间谍网中的每一分子。因为一旦我们逮捕了一个间谍，他手中掌握的情报都将归我们所有，这样就有可能逮捕新的间谍，掌握新的情报。

我们的反间谍机关提供了一份资料，包括所有已知的受贿的间谍，以及他们愿意收受的具体数额。同时我们还知道哪些间谍手中具体掌握了哪些间谍的资料。假设总共有 n 个间谍(n 不超过3000)，每个间谍分别用1到3000的整数来标识。

请根据这份资料，判断我们是否有可能控制全部的间谍，如果可以，求出我们所需要支付的最少资金。否则，输出不能被控制的一个间谍。

P1262 间谍网络 中等题 10min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一张有向图，支付一个可收买点的价值即可控制该点能到达的所有点。
- ▶ 求能否控制全图，如果能，求出控制全图的最小代价，否则求出不能被控制的点的最小编号。

P1262 间谍网络 中等题 10min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一张有向图，支付一个可收买点的价值即可控制该点能到达的所有点。
- ▶ 求能否控制全图，如果能，求出控制全图的最小代价，否则求出不能被控制的点的最小编号。
- ▶ 一个显而易见的结论，如果存在一个强连通分量，则只要强连通分量中存在可收买点，则整个环都可被控制。且控制代价为所有可收买点中的最小代价。

P1262 间谍网络 中等题 10min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一张有向图，支付一个可收买点的价值即可控制该点能到达的所有点。
- ▶ 求能否控制全图，如果能，求出控制全图的最小代价，否则求出不能被控制的点的最小编号。

- ▶ 一个显而易见的结论，如果存在一个强连通分量，则只要强连通分量中存在可收买点，则整个环都可被控制。且控制代价为所有可收买点中的最小代价。
- ▶ 所以tarjan缩点，以强连通分量中最小代价作为缩出的点的点权，则得到一个DAG森林。
- ▶ 若每个0入度点都能被收买，则控制全图最小代价为0入度点点权和。
- ▶ 若有0入度点不能被收买，则在森林上bfs找到不能被收买的最小点编号。

P1155 双栈排序

较难题 15min

题目描述

收起

Tom 最近在研究一个有趣的排序问题。如图所示，通过2个栈 S_1 和 S_2 ，Tom 希望借助以下4种操作实现将输入序列升序排序。



说明/提示

30%的数据满足: $n \leq 10$

50%的数据满足: $n \leq 50$

100%的数据满足: $n \leq 1000$

如果一个 $1 - n$ 的排列 P 可以通过一系列操作使得输出序列为 $1, 2, \dots, (n - 1), n$ ，Tom 就称 P 是一个“可双栈排序排列”。例如 $(1, 3, 2, 4)$ 就是一个“可双栈排序排列”，而 $(2, 3, 4, 1)$ 不是。下图描述了一个将 $(1, 3, 2, 4)$ 排序的操作序列: $\langle a, c, c, b, a, d, d, b \rangle$

当然，这样的操作序列有可能有几个，对于上例 $(1, 3, 2, 4)$ ， $\langle a, c, c, b, a, d, d, b \rangle$ 是另外一个可行的操作序列。Tom 希望知道其中字典序最小的操作序列是什么。

P1155 双栈排序

较难题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给2个栈，4种操作，分别是两个栈的push与pop，让一个排列变得单调递增，求能否做到，以及求字典序最小的操作方案。

P1155 双栈排序

较难题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给2个栈，4种操作，分别是两个栈的push与pop，让一个排列变得单调递增，求能否做到，以及求字典序最小的操作方案。
- ▶ 设排列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$
- ▶ 首先考虑一个栈如何解决这个问题

P1155 双栈排序

较难题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给2个栈，4种操作，分别是两个栈的push与pop，让一个排列变得单调递增，求能否做到，以及求字典序最小的操作方案。
- ▶ 设排列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$
- ▶ 首先考虑一个栈如何解决这个问题
- ▶ 你会发现，假如存在 $i < j < k$ ，满足 $p_j > p_i > p_k$ ，则无论如何也不可能通过一个栈使其有序。因为假如 $i < j < k$ ， $p_k < p_i < p_j$ ，则说明在 p_k 出栈之前 p_i 不可以出栈，但 p_i 出栈前 p_j 不能压入栈中，而 p_j 压入栈中前 p_k 不能压入栈中，自然也不能出栈。

P1155 双栈排序

较难题 15min

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给2个栈，4种操作，分别是两个栈的push与pop，让一个排列变得单调递增，求能否做到，以及求字典序最小的操作方案。
- ▶ 设排列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$
- ▶ 首先考虑一个栈如何解决这个问题
- ▶ 你会发现，假如存在 $i < j < k$ ，满足 $p_j > p_i > p_k$ ，则无论如何也不可能通过一个栈使其有序。因为假如 $i < j < k$ ， $p_k < p_i < p_j$ ，则说明在 p_k 出栈之前 p_i 不可以出栈，但 p_i 出栈前 p_j 不能压入栈中，而 p_j 压入栈中前 p_k 不能压入栈中，自然也不能出栈。
- ▶ 所以只要预处理后缀最小值，然后枚举每一对 $i < j$ 且 $p_i < p_j$ 的 (i, j) ，即可 $O(n^2) * O(1)$ 地验证能否使用单栈排序。

P1155 双栈排序

较难题 15min

- ▶ 简化题意:
- ▶ 给2个栈, 4种操作, 分别是两个栈的push与pop, 让一个排列变得单调递增, 求能否做到, 以及求字典序最小的操作方案。
- ▶ 设排列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$
- ▶ 首先考虑一个栈如何解决这个问题
- ▶ 你会发现, 假如存在 $i < j < k$, 满足 $p_j > p_i > p_k$, 则无论如何也不可能通过一个栈使其有序。因为假如 $i < j < k$, $p_k < p_i < p_j$, 则说明在 p_k 出栈之前 p_i 不可以出栈, 但 p_i 出栈前 p_j 不能压入栈中, 而 p_j 压入栈中前 p_k 不能压入栈中, 自然也不能出栈。
- ▶ 所以只要预处理后缀最小值, 然后枚举每一对 $i < j$ 且 $p_i < p_j$ 的 (i, j) , 即可 $O(n^2) * O(1)$ 地验证能否使用单栈排序。
- ▶ 事实上, 利用后缀最小值的方法, 我们可以验证 p_i 和 p_j 能否被压入同一个栈

P1155 双栈排序

较难题 15min

- ▶ 那么现在我们有了双栈，我们很自然地寄希望于利用第二个栈来解决冲突。
- ▶ 即我们已知哪些 p_i, p_j 不能压入同一个栈中，那么不妨将每个数看成一个点，冲突的点对之间连边，然后对点染色，相邻点不能同色。

P1155 双栈排序

较难题 15min

- ▶ 那么现在我们有了双栈，我们很自然地寄希望于利用第二个栈来解决冲突。
- ▶ 即我们已知哪些 p_i, p_j 不能压入同一个栈中，那么不妨将每个数看成一个点，冲突的点对之间连边，然后对点染色，相邻点不能同色。
- ▶ 这就是一个经典的二分图判定问题，贪心地dfs染色即可。

P1155 双栈排序

较难题 15min

- ▶ 那么现在我们有了双栈，我们很自然地寄希望于利用第二个栈来解决冲突。
- ▶ 即我们已知哪些 p_i, p_j 不能压入同一个栈中，那么不妨将每个数看成一个点，冲突的点对之间连边，然后对点染色，相邻点不能同色。
- ▶ 这就是一个经典的二分图判定问题，贪心地dfs染色即可。
- ▶ 同时，为了满足操作字典序最小，每次我们找到一个编号最小的未染色节点时，我们总是优先将其分配给第一个栈。之后再按照操作的优先级模拟即可得到操作序列。

P1875 佳佳的魔法药水 中等题 10min

题目描述

得到一种药水有两种方法：可以按照魔法书上的指导自己配置，也可以到魔法商店里去 买——那里对于每种药水都有供应，虽然有可能价格很贵。在魔法书上有很多这样的记载：

1 份 A 药水混合 1 份 B 药水就可以得到 1 份 C 药水。（至于为什么 $1+1=1$ ，因为.....这是魔法世界）好了，现在你知道了需要得到某种药水，还知道所有可能涉及到的药水的价格以及 魔法书上所有的配置方法，现在要问的就是：1.最少花多少钱可以配制成功这种珍贵的药水；

2.共有多少种不同的花费最少的方案（两种可行的配置方案如果有任何一个步骤不同则视为 不同的）。假定初始时你手中并没有任何可以用的药水。

$N \leq 1000$

P1875 佳佳的魔法药水 中等题 10min

- ▶ 用类似dijkstra的方法解决这一问题（并不需要最短路径建图）

P1875 佳佳的魔法药水 中等题 10min

- ▶ 用类似dijkstra的方法解决这一问题（并不需要最短路径建图）
- ▶ 我们发现，对于当前未锁定制作方案的药水，其中的花费最少的药水不可能被其他药水更新

P1875 佳佳的魔法药水 中等题 10min

- ▶ 用类似dijkstra的方法解决这一问题（并不需要最短路径建图）
- ▶ 我们发现，对于当前未锁定制作方案的药水，其中的花费最少的药水不可能被其他药水更新
- ▶ 于是每次锁定一种药水的最小花费，并用与它相关的配方更新其他药水的花费
- ▶ 在记录方案数时，如果新合成方案比原来的优，则进行方案数的替换；如果花费相等，则进行方案数的累加

P4180 严格次小生成树较难题 15min

题目描述

[展开](#)

小C最近学了很多最小生成树的算法，Prim算法、Kruskal算法、消圈算法等等。正当小C洋洋得意之时，小P又来泼小C冷水了。小P说，让小C求出一个无向图的次小生成树，而且这个次小生成树还得是严格次小的，也就是说：如果最小生成树选择的边集是 E_M ，严格次小生成树选择的边集是 E_S ，那么需要满足：

(value(e)表示边e的权值) $\sum_{e \in E_M} value(e) < \sum_{e \in E_S} value(e)$

这下小C蒙了，他找到了你，希望你帮他解决这个问题。

说明/提示

数据中无向图**不保证无自环**； 50% 的数据 $N \leq 2\,000$ $M \leq 3\,000$ ； 80% 的数据 $N \leq 50\,000$ $M \leq 100\,000$ ； 100% 的数据 $N \leq 100\,000$ $M \leq 300\,000$ ，边权值非负且不超过 10^9 。

P4180 严格次小生成树较难题 15min

- ▶ 注意题目要求严格次小，也就是不能和最小生成树边权和相等

P4180 严格次小生成树较难题 15min

- ▶ 注意题目要求严格次小，也就是不能和最小生成树边权和相等
- ▶ 如果你对最小生成树的性质比较熟悉，容易猜到一个看起来很对的结论
- ▶ 一定存在一个严格次小生成树，和最小生成树只有1条边不同
- ▶ （大胆猜，只要对拍能过就是对的）

P4180 严格次小生成树较难题 15min

- ▶ 注意题目要求严格次小，也就是不能和最小生成树边权和相等
- ▶ 如果你对最小生成树的性质比较熟悉，容易猜到一个看起来很对的结论
- ▶ 一定存在一个严格次小生成树，和最小生成树只有1条边不同
- ▶ （大胆猜，只要对拍能过就是对的）
- ▶ 因此先求出最小生成树

P4180 严格次小生成树较难题 15min

- ▶ 注意题目要求严格次小，也就是不能和最小生成树边权和相等
- ▶ 如果你对最小生成树的性质比较熟悉，容易猜到一个看起来很对的结论
- ▶ 一定存在一个严格次小生成树，和最小生成树只有1条边不同
- ▶ （大胆猜，只要对拍能过就是对的）
- ▶ 因此先求出最小生成树
- ▶ 从未被选入的边中取一条边 x 加入最小生成树

P4180 严格次小生成树较难题 15min

- ▶ 注意题目要求严格次小，也就是不能和最小生成树边权和相等
- ▶ 如果你对最小生成树的性质比较熟悉，容易猜到一个看起来很对的结论
- ▶ 一定存在一个严格次小生成树，和最小生成树只有1条边不同
- ▶ （大胆猜，只要对拍能过就是对的）
- ▶ 因此先求出最小生成树
- ▶ 从未被选入的边中取一条边 x 加入最小生成树
- ▶ 接着寻找所形成的环中的最大边和次大边，若最大边等于 x ，则断掉次大边，否则断掉最大边
- ▶ 对每条非树边做一次即可

P4180 严格次小生成树较难题 15min

- ▶ 注意题目要求严格次小，也就是不能和最小生成树边权和相等
 - ▶ 如果你对最小生成树的性质比较熟悉，容易猜到一个看起来很对的结论
 - ▶ 一定存在一个严格次小生成树，和最小生成树只有1条边不同
 - ▶ （大胆猜，只要对拍能过就是对的）
 - ▶ 因此先求出最小生成树
 - ▶ 从未被选入的边中取一条边 x 加入最小生成树
 - ▶ 接着寻找所形成的环中的最大边和次大边，若最大边等于 x ，则断掉次大边，否则断掉最大边
 - ▶ 对每条非树边做一次即可
-
- ▶ 记得对拍！

P2597 ZJOI2012 灾难

我们现在从专业一点的角度来看这个问题。我们用一种叫做食物网的有向图来描述生物之间的关系：

- 一个食物网有 n 个点，代表 n 种生物，生物从 1 到 n 编号。
- 如果生物 x 可以吃生物 y ，那么从 y 向 x 连一个有向边。
- 这个图没有环。
- 图中有一些点没有连出边，这些点代表的生物都是生产者，可以通过光合作用来生存。
- 而有连出边的点代表的都是消费者，它们必须通过吃其他生物来生存。
- 如果某个消费者的所有食物都灭绝了，它会跟着灭绝。

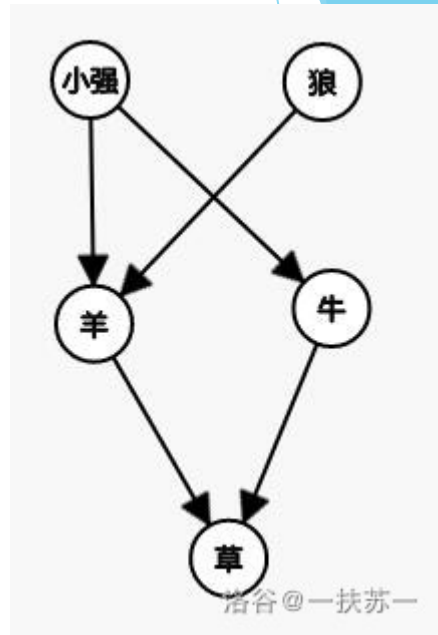
我们定义一个生物在食物网中的“灾难值”为，如果它突然灭绝，那么会跟着一起灭绝的生物的种数。

举个例子：在一个草场上，生物之间的关系如下

如果小强和阿米巴把草原上所有的羊都给吓死了，那么狼会因为没有食物而灭绝，而小强和阿米巴可以通过吃牛、牛可以通过吃草来生存下去。所以，羊的灾难值是 1。但是，如果草突然灭绝，那么整个草原上的 5 种生物都无法幸免，所以，草的灾难值是 4。

给定一个食物网，你要求出每个生物的灾难值。

- 对于 50% 的数据，保证 $n \leq 10^4$ 。
- 对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 65534$ ， $1 \leq a_{i,j} \leq n$ ，图上的边数不超过 10^6 ，且图上不存在环。



P2597 ZJOI2012 灾难

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一个有向无环非连通图，求对于每个点，删除后有多少个点不再能从原来入度为0的点到达（即必经之路）

P2597 ZJOI2012 灾难

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一个有向无环非连通图，求对于每个点，删除后有多少个点不再能从原来入度为0的点到达（即必经之路）
- ▶ 由于不连通，我们可以想办法把图连通起来，建立一个超级生产者，向所有原来的生产者连边，图的答案不会改变。

P2597 ZJOI2012 灾难

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一个有向无环非连通图，求对于每个点，删除后有多少个点不再能从原来入度为0的点到达（即必经之路）
- ▶ 由于不连通，我们可以想办法把图连通起来，建立一个超级生产者，向所有原来的生产者连边，图的答案不会改变。
- ▶ 接下来必然考虑拓扑序

P2597 ZJOI2012 灾难

- ▶ 简化题意：
- ▶ 给出一个有向无环非连通图，求对于每个点，删除后有多少个点不再能从原来入度为0的点到达（即必经之路）
- ▶ 由于不连通，我们可以想办法把图连通起来，建立一个超级生产者，向所有原来的生产者连边，图的答案不会改变。
- ▶ 接下来必然考虑拓扑序
- ▶ 考虑一个点，其必经点一定是所有入边必经点的交集，且任意一个必经点的必经点也是该点的必经点
- ▶ 也就是必经点会形成一条链的关系

P2597 ZJOI2012 灾难

- ▶ 介绍一个叫做支配树的算法：

P2597 ZJOI2012 灾难

- ▶ 介绍一个叫做支配树的算法：
- ▶ 对于一张DAG，支配树初始只包含入度为0的点。之后按拓扑序依次处理。
- ▶ 对于每一个点，求出其所有入边对应点在支配树上的LCA，然后把这个点挂在LCA下作儿子

P2597 ZJOI2012 灾难

- ▶ 介绍一个叫做支配树的算法：
- ▶ 对于一张DAG，支配树初始只包含入度为0的点。之后按拓扑序依次处理。
- ▶ 对于每一个点，求出其所有入边对应点在支配树上的LCA，然后把这个点挂在LCA下作儿子
- ▶ 全图处理完后得到的树即为支配树，支配树中 u 是 v 的祖先当且仅当 u 是 v 的必经点

P2597 ZJOI2012 灾难

- ▶ 介绍一个叫做支配树的算法：
- ▶ 对于一张DAG，支配树初始只包含入度为0的点。之后按拓扑序依次处理。
- ▶ 对于每一个点，求出其所有入边对应点在支配树上的LCA，然后把这个点挂在LCA下作儿子
- ▶ 全图处理完后得到的树即为支配树，支配树中 u 是 v 的祖先当且仅当 u 是 v 的必经点
- ▶ 那之后只要对每个点求子树大小即是答案

P3825 NOI2017 游戏

题目描述

小 L 计划进行 n 场游戏，每场游戏使用一张地图，小 L 会选择一辆车在该地图上完成游戏。

小 L 的赛车有三辆，分别用大写字母 A 、 B 、 C 表示。地图一共有四种，分别用小写字母 x 、 a 、 b 、 c 表示。

其中，赛车 A 不适合在地图 a 上使用，赛车 B 不适合在地图 b 上使用，赛车 C 不适合在地图 c 上使用，而地图 x 则适合所有赛车参加。

适合所有赛车参加的地图并不多见，最多只会有 d 张。

n 场游戏的地图可以用一个小写字母组成的字符串描述。例如： $S = \text{xaabxcabc}$ 表示小 L 计划进行 8 场游戏，其中第 1 场和第 5 场的地图类型是 x ，适合所有赛车，第 2 场和第 3 场的地图是 a ，不适合赛车 A ，第 4 场和第 7 场的地图是 b ，不适合赛车 B ，第 6 场和第 8 场的地图是 c ，不适合赛车 C 。

小 L 对游戏有一些特殊的要求，这些要求可以用四元组 (i, h_i, j, h_j) 来描述，表示若在第 i 场使用型号为 h_i 的车子，则第 j 场游戏要使用型号为 h_j 的车子。

你能帮小 L 选择每场游戏使用的赛车吗？如果有多种方案，输出任意一种方案。

如果无解，输出 `-1`。

测试点编号	n	d	m	其他性质
1	≤ 2	0	≤ 4	无
2	≤ 2	$\leq n$	≤ 4	无
3	≤ 5	0	≤ 10	无
4	≤ 5	$\leq n$	≤ 10	无
5	≤ 10	0	≤ 20	无
6	≤ 10	≤ 8	≤ 20	无
7	≤ 20	0	≤ 40	S 中只包含 c
8	≤ 20	0	≤ 40	无
9	≤ 20	≤ 8	≤ 40	S 中只包含 x 或 c
10	≤ 20	≤ 8	≤ 40	无
11	≤ 100	0	≤ 200	S 中只包含 c
12	≤ 100	0	≤ 200	无
13	≤ 100	≤ 8	≤ 200	S 中只包含 x 或 c
14	≤ 100	≤ 8	≤ 200	无
15	$\leq 5 \times 10^3$	0	$\leq 10^4$	无
16	$\leq 5 \times 10^3$	≤ 8	$\leq 10^4$	S 中只包含 x 或 c
17	$\leq 5 \times 10^3$	≤ 8	$\leq 10^4$	无
18	$\leq 5 \times 10^4$	0	$\leq 10^5$	无
19	$\leq 5 \times 10^4$	≤ 8	$\leq 10^5$	S 中只包含 x 或 c
20	$\leq 5 \times 10^4$	≤ 8	$\leq 10^5$	无

P3825 NOI2017 游戏

- ▶ 题意不太好简化
- ▶ 我们先考虑 $d=0$ 的情况，即每张地图最多只适合2种汽车

P3825 NOI2017 游戏

- ▶ 题意不太好简化
- ▶ 我们先考虑 $d=0$ 的情况，即每张地图最多只适合2种汽车
- ▶ 介绍一个经典图论模型 2-SAT
- ▶ 基本模型如下： n 个布尔变量 $x_1, \dots, x_n$ ，有 m 个限制条件，形如：若 $x_i=0/1$ 则必有 $x_j=0/1$ ，问是否存在一组 $\{x_n\}$ 的取值使得满足所有限制条件

P3825 NOI2017 游戏

- ▶ 题意不太好简化
- ▶ 我们先考虑 $d=0$ 的情况，即每张地图最多只适合2种汽车
- ▶ 介绍一个经典图论模型 2-SAT
- ▶ 基本模型如下： n 个布尔变量 $x_1, \dots, x_n$ ，有 m 个限制条件，形如：若 $x_i=0/1$ 则必有 $x_j=0/1$ ，问是否存在一组 $\{x_n\}$ 的取值使得满足所有限制条件
- ▶ 考虑对每个 x_i 建立两个点，分别表示 x_i 取0和取1，对于每一个限制，从“若”对应的点向“则”对应的点连一条有向边

P3825 NOI2017 游戏

- ▶ 题意不太好简化
- ▶ 我们先考虑 $d=0$ 的情况，即每张地图最多只适合2种汽车
- ▶ 介绍一个经典图论模型 2-SAT
- ▶ 基本模型如下： n 个布尔变量 $x_1, \dots, x_n$ ，有 m 个限制条件，形如：若 $x_i=0/1$ 则必有 $x_j=0/1$ ，问是否存在一组 $\{x_n\}$ 的取值使得满足所有限制条件
- ▶ 考虑对每个 x_i 建立两个点，分别表示 x_i 取0和取1，对于每一个限制，从“若”对应的点向“则”对应的点连一条有向边
- ▶ 那么只要一个点被标记为真，则其能到达的所有点都要标记为真，由此对图进行tarjan缩点，则每一个强连通分量要么同为真，要么同为假
- ▶ 同时， x_i 对应的2个点必须一真一假，即不能在同一个强连通分量中

P3825 NOI2017 游戏

- ▶ 题意不太好简化
- ▶ 我们先考虑 $d=0$ 的情况，即每张地图最多只适合2种汽车
- ▶ 介绍一个经典图论模型 2-SAT
- ▶ 基本模型如下： n 个布尔变量 $x_1, \dots, x_n$ ，有 m 个限制条件，形如：若 $x_i=0/1$ 则必有 $x_j=0/1$ ，问是否存在一组 $\{x_n\}$ 的取值使得满足所有限制条件
- ▶ 考虑对每个 x_i 建立两个点，分别表示 x_i 取0和取1，对于每一个限制，从“若”对应的点向“则”对应的点连一条有向边（注意要对逆否命题进行同样的处理）
- ▶ 那么只要一个点被标记为真，则其能到达的所有点都要标记为真，由此对图进行tarjan缩点，则每一个强连通分量要么同为真，要么同为假
- ▶ 同时， x_i 对应的2个点必须一真一假，即不能在同一个强连通分量中
- ▶ 只要这个条件满足，就可以通过对缩点形成的DAG进行遍历/贪心来找到一组合法取值。

P3825 NOI2017 游戏

- ▶ 那么 $d=0$ 的情况其实就是个裸的2-SAT模型

P3825 NOI2017 游戏

- ▶ 那么 $d=0$ 的情况其实就是个裸的2-SAT模型
- ▶ 而对于 $d>0$ 的情况，因为 $d\leq 8$ ，所以可以对这几张特殊的图进行暴力枚举，转化为 $d=0$ 的情况
- ▶ 然后这题就做完了

P3825 NOI2017 游戏

- ▶ 那么 $d=0$ 的情况其实就是个裸的2-SAT模型
- ▶ 而对于 $d>0$ 的情况，因为 $d\leq 8$ ，所以可以对这几张特殊的图进行暴力枚举，转化为 $d=0$ 的情况
- ▶ 然后这题就做完了

- ▶ 实际上，2-SAT模型还支持更多的限制条件，例如：
- ▶ $x_i = 0/1$
- ▶ $x_i \text{ and/or/xor } x_j = 0/1$
- ▶ 可以考虑一下怎么连边

P5540 最小乘积生成树

题目描述

给出一个 n 个点 m 条边的无向图，第 i 条边有两个权值 a_i 和 b_i 。

求该图的一棵生成树 T ，使得

$$\left(\sum_{e \in T} a_e\right) \times \left(\sum_{e \in T} b_e\right)$$

最小。

说明/提示

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 10000, 0 \leq a_i, b_i \leq 255$ 。

展开

P5540 最小乘积生成树

- ▶ 题目简单易懂，就是想不出

P5540 最小乘积生成树

- ▶ 题目简单易懂，就是想不出
- ▶ 我们需要把视野从图上拿开，考虑 Σa 和 Σb ，可以看作平面上的一个点的横纵坐标
- ▶ 那么对于仅考虑 a 权值和 b 权值求出来的最小生成树，分别对应的是最靠近 b 轴的点 A 和最靠近 a 轴的点 B

P5540 最小乘积生成树

- ▶ 题目简单易懂，就是想不出
- ▶ 我们需要把视野从图上拿开，考虑 Σa 和 Σb ，可以看作平面上的一个点的横纵坐标
- ▶ 那么对于仅考虑a权值和b权值求出来的最小生成树，分别对应的是最靠近b轴的点A和最靠近a轴的点B
- ▶ 我们要找的点一定在线段AB的左下方，考虑找到一个距离AB最远的点，记 $A(a_A, b_A)$, $B(a_B, b_B)$ ，我们实际上是要求新求的点距离 $(a_B - a_A)b = (b_B - b_A)a$ 这条直线最近，也就是最小化 $(a_B - a_A)\Sigma b + (b_A - b_B)\Sigma a$ ，因此用 $(a_B - a_A)b[i] + (b_A - b_B)a[i]$ 作为新的边权求最小生成树

P5540 最小乘积生成树

- ▶ 题目简单易懂，就是想不出
- ▶ 我们需要把视野从图上拿开，考虑 Σa 和 Σb ，可以看作平面上的一个点的横纵坐标
- ▶ 那么对于仅考虑a权值和b权值求出来的最小生成树，分别对应的是最靠近b轴的点A和最靠近a轴的点B
- ▶ 我们要找的点一定在线段AB的左下方，考虑找到一个距离AB最远的点，记 $A(a_A, b_A)$, $B(a_B, b_B)$ ，我们实际上是要求新求的点距离 $(a_B - a_A)b = (b_B - b_A)a$ 这条直线最近，也就是最小化 $(a_B - a_A)\Sigma b + (b_A - b_B)\Sigma a$ ，因此用 $(a_B - a_A)b[i] + (b_A - b_B)a[i]$ 作为新的边权求最小生成树
- ▶ 于是我们找到了点C，答案一定会在线段AC和线段BC的左下角，于是递归下去，直找到的点就在线段上。

P5540 最小乘积生成树

- ▶ 题目简单易懂，就是想不出
- ▶ 我们需要把视野从图上拿开，考虑 Σa 和 Σb ，可以看作平面上的一个点的横纵坐标
- ▶ 那么对于仅考虑a权值和b权值求出来的最小生成树，分别对应的是最靠近b轴的点A和最靠近a轴的点B
- ▶ 我们要找的点一定在线段AB的左下方，考虑找到一个距离AB最远的点，记 $A(a_A, b_A)$, $B(a_B, b_B)$ ，我们实际上是要求新求的点距离 $(a_B - a_A)b = (b_B - b_A)a$ 这条直线最近，也就是最小化 $(a_B - a_A)\Sigma b + (b_A - b_B)\Sigma a$ ，因此用 $(a_B - a_A)b[i] + (b_A - b_B)a[i]$ 作为新的边权求最小生成树
- ▶ 于是我们找到了点C，答案一定会在线段AC和线段BC的左下角，于是递归下去，直找到的点就在线段上。
- ▶ 答案一定出现在找到的所有点中，期望点数为 $\log(n!) = O(n \log n)$
- ▶ 总复杂度 $O(n^2 \log n \log m)$

几道跟图论有关系但没讲的题

- ▶ [NOIP2014 联合权值](#)
- ▶ 看似图论，实则数学
- ▶ [NOIP2015 信息传递](#)
- ▶ dfs找环，甚至tarjan都不要
- ▶ [NOIP2017 奶酪](#)
- ▶ 暴力dfs
- ▶ [NOIP2017 逛公园](#)
- ▶ 一道DP，只有最短路跟图论有点关系

作业

- ▶ PPT中附有链接，去洛谷上AC3道较难题
- ▶ 如果还有时间可以写一写中等题
- ▶ 如果基础不太好的可以放弃难题，但要求快速刷完所有简单题，写代码与调试时间不可超过半小时